ثانوية أبي ذر الغفاري حمام بوحجر
المدة : ساعة

السنة الدراسية 2018-2019
المستوي :3 رياضيات

المدة : ساعة

**الفرض المحروس الأول في الثلاثي الثاني**
**مادة: الرياضيات**

---

**التمرين الاول:7نقط**

**1)** عين حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الأقليدية للعدد $3^n$ على 7

**2)** استنتج أنه من أجل كل عدد $n$ ، العددان $3^n$ و 7 أوّليان فيما بينهما

**3)** ليكن $U_n = 1+3+3^2+...+3^{n-1}$ مع $n \geq 2$

1. بيّن أنه إذا كان $U_n$ يقبل القسمة على 7 فإن $3^n - 1$ يقبل القسمة على 7
2. عكسيا ، بيّن أنه إذا كان $3^n - 1$ يقبل القسمة على 7 فإن $U_n$ يقبل القسمة على 7
3. استنتج قيم $n$ التي يكون من أجلها $U_n$ يقبل القسمة على 7

**التمرين الثاني:7نقط**

يضم صندوق 10 كرات متماثلة . 4 منها سوداء و الباقي بيضاء . نسحب من الصندوق 3 كرات في آن واحد.

أحسب إحتمالات الأحداث الأتية :

أ) $A$ : كرة بيضاء ؟ ب) $B$ : كرة بيضاء على الأقل ؟ جـ) $C$ : 3 كرات ليست كلها من نفس اللون ؟

2) نضيف إلى الصندوق n كرة سوداء و n كرة بيضاء و نعتبر $X_n$ عدد الحالات الممكنة لسحب كرتين من نفس اللون .

أ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ من $\mathbb{N}^*$ يكون : $X_n = n^2 + 9n + 21$

ب) كم نضيف من كرة حتى يكون $X_n = 10713$

**التمرين الثالث:6نقط**

لنعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة على $\mathbb{N}^*$ كما يلي : $u_n = \frac{1}{n^{2019}} C_n^{2019}$

1) أثبت أن : $u_n = \frac{1}{2019!} \times \left(1-\frac{1}{n}\right) \times \left(1-\frac{2}{n}\right) \times ..... \times \left(1-\frac{2018}{n}\right)$

2) أحسب $\lim\limits_{n \to \infty} u_n$